南京大学　电子科学与工程学院　全日制统招本科生

《大学物理 I》期末考试试卷　闭卷

任课教师姓名:_____

考试日期：_____　考试时长：_____小时_____分钟

考生年级_____考生专业_____考生学号_____考生姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、（10 分）一瓶氧气，一瓶氢气，等压、等温，氧气体积是氢气的 2 倍，求(1)氧气和氢气分子数密度之比；(2)氧分子和氢分子的平均速率之比。

本题得分	

微信公众号：钟亭情报站

二、（10 分）在气体放电管中，电子不断与气体分子相碰。因电子的平均速率远远大于气体分子的平均速率，所以后者可认为是静止不动的。设电子的“有效直径”比起气体分子的有效直径 d 可忽略不计。求电子与气体分子碰撞的平均自由程。

本题得分	

更多考试真题

请扫码获取



三、（15 分）设 N 个平均质量 m 的粒子系统的速率分布函数为

$$\begin{cases} dN_v = Kdv & (v_0 > v > 0, K\text{为常数}) \\ dN_v = 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

（1）画出分布函数图；（2）用 N 和 v_0 定出常量 K；(3)用 v_0 表示出算术平均速率和粒子的平均平动动能。

本题得分	

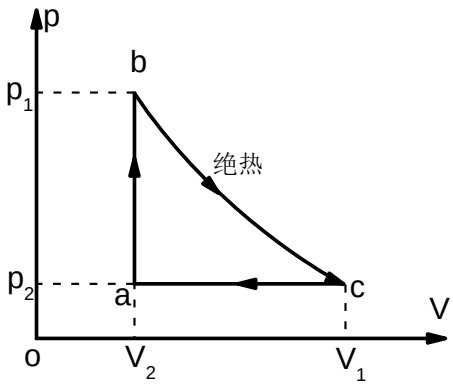
微信公众号：钟学博报站

四.（15 分）具有绝热指数（热容比）为 γ 的气体在汽缸中的体积为 V_0，温度为 T_0，压强为 p_0，然后缓慢地、绝热地压缩到 $V_0/2$，在该体积下，让气体达到平衡温度 T_0 后，又让它缓慢并且等温地膨胀到原始体积 V_0，试求活塞对气体所作的净功，用 p_0、V_0、T_0 来表示。

本题得分	

五、（15 分）设有一以理想气体为工作物质的热机循环，如图所示，求其热效率

本题得分	



微信公众号：钟亭情报站

六、（10 分）一台冰箱工作的时候，其冷冻室中的温度为 -10 ℃，室温为 15℃。若按照理想卡诺制冷循环理论，则此制冷机每消耗 10^3 J 的功，可以从冷冻室中吸收多少热量？

本题得分	

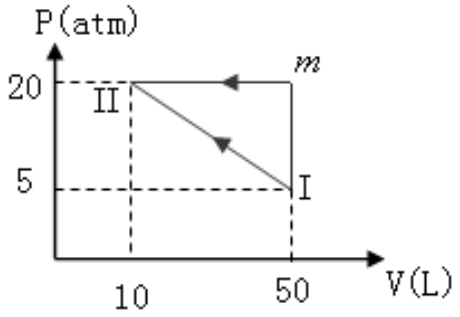
七、（10 分）一定质量的氧气经历以下两个过程

本题得分	

（1）$\mathrm{I}\rightarrow\mathrm{II}$

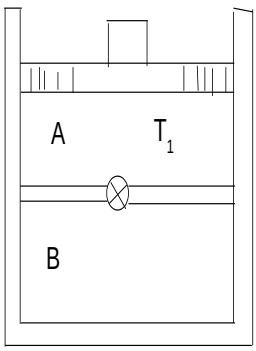
（2）$\mathrm{I}\rightarrow m\rightarrow\mathrm{II}$

求：两个过程中的系统所作的功 A、内能的变化 ΔE 和吸收的热量 Q。



八. （15 分）设有 A、B 两室，容积相同，外壁绝热，两室中间有一可导热的隔板，板上有一阀门，开始时，阀门关闭。A 室装有 $1\,mol$ 单原子理想气体，温度为 T_1，压强与上方自由放置的活塞相平衡；B 室为真空。若将 A、B 间阀门微微打开，则气体逐渐进入 B 室，A 室活塞随之下降，最后达到一平衡态。如图所示，试求在该过程中的熵变。

本题得分	



微信公众号：物竞情报站